



UNIVERSIDAD PERUANA  
**CAYETANO HEREDIA**

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

“Alberto Cazorla Talleri”

Departamento Académico de Ciencias Exactas

Sección Química

Guía de Prácticas de Laboratorio de Química General



## Cronograma de Laboratorios de Química General

| Fecha                      | Contenido                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Viernes 27 de marzo</b> | Laboratorio 1: Clasificación de la materia       |
| <b>Viernes 24 de abril</b> | Laboratorio 2: Propiedades físicas de compuestos |
| <b>Viernes 22 de mayo</b>  | Laboratorio 3: Estequiometría                    |
| <b>Viernes 29 de mayo</b>  | Laboratorio 4: Reacciones Redox                  |
| <b>Viernes 12 de junio</b> | Laboratorio 5: Velocidad de reacción             |
| <b>Viernes 19 de junio</b> | Laboratorio 6: Determinación del pH              |

## OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE

- Es importante que Ud. sepa que el Laboratorio es un lugar de trabajo serio y que su atención y comportamiento serán observados por los profesores encargados de la marcha del laboratorio, quienes están para guiarlos y responder a sus dudas.
- Cuando Ud. ingrese al laboratorio se entiende que sabe lo que tiene que hacer, para lo cual habrá leído con suficiente anticipación el experimento que ha de realizar. Sin embargo, a manera de repaso, los profesores harán una exposición resumida del experimento que deberá efectuar antes de iniciar las prácticas.
- Existe la obligación de que cada alumno tome NOTAS DE LABORATORIO y haga observaciones para redactar el REPORTE DE LABORATORIO.
- El éxito de su experimento está en la observación acuciosa de los fenómenos que ocurren, en la exactitud de la anotación de datos y mediciones, en el orden correcto de los pasos de cada experimento, en la nitidez y habilidad para la manipulación de los aparatos, en la adquisición de buenos hábitos que son la base de la formación de un científico.
- Pero lo más importante de todo es que UD. PIENSE Y RAZONE.
- Los experimentos de laboratorio no son una repetición memorizada de las guías. Estas no tienen sino por objeto darle las indicaciones importantes para cada experimento, cuyo mayor ingrediente es el RACIOCINIO e inteligencia del alumno para llegar al conocimiento adecuado de un principio químico.
- ¡Llegue a tiempo! NO se permitirá la entrada al Laboratorio una vez hayan comenzado las actividades (paso previo, trabajo experimental, etc.) del mismo.
- Por otro lado, es de suma importancia que Ud. traiga consigo su mandil y sus gafas de laboratorio, entregadas como materiales para su seguridad durante el trabajo experimental. Sin estos materiales NO se le permitirá el ingreso al laboratorio.
- Antes de dejar el laboratorio ORDENE todos los reactivos regresándolos a su sitio inicial y LIMPIE su mesa de trabajo.

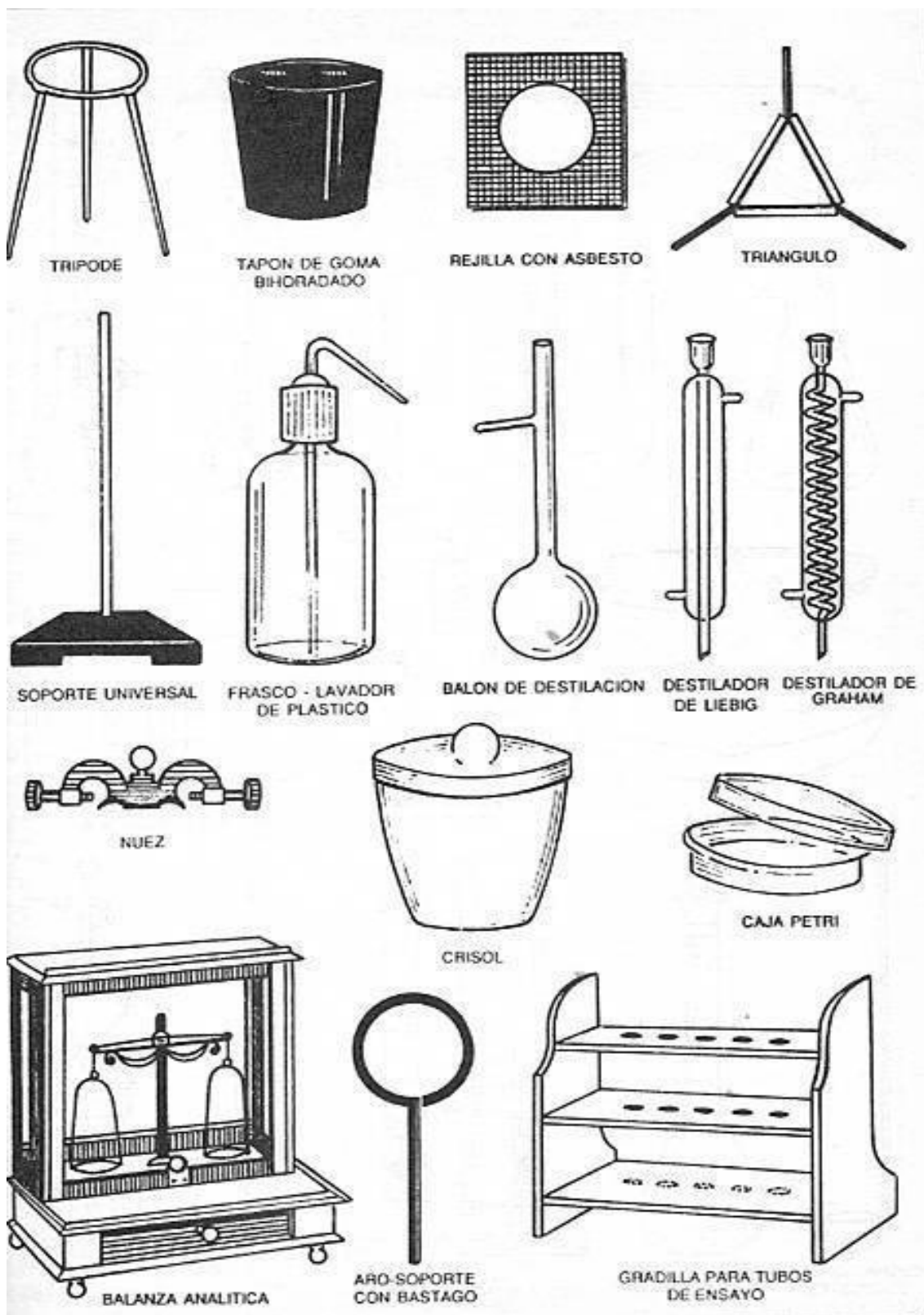
## RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE LABORATORIO

- Tenga los aparatos, material y área de trabajo siempre limpios. Evite recargar su sitio en la mesa con material innecesario.
- Devuelva los frascos de reactivos a su propio lugar tan pronto como haya hecho uso de ellos.
- Nunca regrese los reactivos sobrantes al frasco.
- No use más reactivos del necesario. Los reactivos son caros y además puede obtener resultados indeseables por exceso de reactivo.
- No descarte algún material obtenido hasta que esté seguro de que no lo necesita. Eche los desperdicios sólidos en los depósitos que hay junto a la mesa. Los desperdicios líquidos échelos en el lavadero. Cuando estos sean ácidos deje caer bastante agua al lavadero a fin de diluirlos y así evitar corrosiones en las tuberías.
- LEA la etiqueta del reactivo antes de sacar algo del frasco. El uso equivocado de un reactivo puede causar algún accidente. Use tubos limpios y pequeños rectángulos de papel para los sólidos.
- Cuando caliente una sustancia en un tubo, tenga cuidado de no dirigir la boca del tubo a su vecino.
- Sea cuidadoso al manipular material caliente, ácidos y álcalis fuertes, y materias inflamables. SIEMPRE QUE TRABAJE EN EL LABORATORIO HAGALO CON ZAPATOS CERRADOS, NO CON SANDALIAS.
- Antes de realizar un experimento lea cuidadosamente la guía y esté seguro de lo que va a hacer. No tenga temor de preguntar al profesor sobre algo que no haya entendido bien.
- No se debe oler directamente una sustancia, sino que sus vapores deben abanicarse con la mano hacia la nariz.
- No trasladar varios objetos de vidrio al mismo tiempo.
- Los miembros de cada grupo son responsables del material de laboratorio que está sobre su mesa de trabajo, por ello deben trabajar con cuidado, en el caso de que se rompa algún material deben reponerlo a la siguiente práctica.

## SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA

- Los ojos son susceptibles al daño permanente por productos químicos, partículas de vidrio, etc. por lo tanto trabaje con atención y cuidado. Use lentes de seguridad.
- La mayor parte de los productos químicos son venenosos, en mayor o menor grado, evite por lo tanto olerlos o probarlos (a menos que lo indique el profesor).
- Siempre que trabaje con vapores, sobre todo si son tóxicos, use la campana extractora.
- Algunas sustancias venenosas pueden ser absorbidas por la piel, como por ejemplo el benceno. Por lo tanto, debe tener precaución.
- Al inicio y al final de las prácticas lávese las manos con mucho esmero.
- Está terminantemente prohibido fumar, comer o beber en el laboratorio.
- Si se sufriera alguna lesión, avise inmediatamente al profesor el será el encargado de velar por su seguridad y de transportarlo a un centro de salud cercano si fuese necesario.
- Cambie inmediatamente cualquier aparato de vidrio si este tiene una rajadura. Si el alumno rompe o raja cualquier material deberá reponerlo en la siguiente semana.
- Siempre que quiera introducir un tapón de goma un tubo de vidrio o sacarlo de él, humedézcalo (sobre todo en el extremo por el que lo va a introducir) con agua, aceite, vaselina o glicerina. Es recomendable que en estos casos proteja Ud. sus manos con un trapo. Si no puede realizar lo que se propone avise al profesor.
- Toda conversación no sólo demora su trabajo sino molesta a sus compañeros.
- No deben efectuarse experimentos no autorizados, a menos que estén supervisados por el profesor.
- Los tubos de ensayo calientes, con líquido o no, deben colocarse en una gradilla para tubos o dentro de un vaso de precipitados, hasta que enfrien antes de lavarlos.
- No tirar o arrojar sustancias químicas, sobrenadantes del experimento o no, al desagüe. En cada práctica deberá preguntar al profesor sobre los productos que pueden arrojar al desagüe para evitar la contaminación de ríos y lagunas.

## MATERIAL DE USO COMÚN EN EL LABORATORIO





## Práctica de laboratorio N°1

### CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA

#### OBJETIVOS

- Observar las propiedades de los elementos metálicos.
- Observar las propiedades de los elementos no metálicos.
- Observar las propiedades de los compuestos.

#### INTRODUCCIÓN

La materia es cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa. De acuerdo con su composición se puede clasificar en sustancias y mezclas.

Las sustancias tienen **composición definida** y propiedades distintivas, se clasifican en elementos y compuestos.

Un **elemento** no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos, ejemplos: Cobre (Cu), Hidrógeno (H<sub>2</sub>), Aluminio (Al).

Los **compuestos** son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas.

- Los compuestos moleculares, presentan enlace covalente, se forman entre elementos no metálicos que constituyen el compuesto.
- Los compuestos iónicos, presentan enlaces iónicos formados entre un catión y un anión.

La mezcla es una combinación de dos o más sustancias en las cuales cada una mantiene su identidad, tienen **composición variable**, pueden ser homogéneas o heterogéneas. A las **mezclas homogéneas** se les llama soluciones y pueden presentarse en los tres estados físicos. Las **mezclas heterogéneas** presentan más una fase.

#### MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales         |                         | Reactivos                        |                            |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 mechero alcohol  | 1 pinza para tubo       | 2 láminas de Mg                  | CaCO <sub>3</sub> (1 g)    |
| 1 probeta 10 mL    | 2 vasos 50 mL           | 2 alambres de Cu                 | Naftaleno (1 g)            |
| 8 tubos de ensayo  | 2 lunas de reloj        | HCl 0,5 M (10 mL)                | KI 0,01 M (10 mL)          |
| 1 gradilla         | 1 pinza metálica        | NaCl (s) (1 g)                   | Azufre                     |
| 1 cocina eléctrica | 1 Bagueta               | CuSO <sub>4</sub> (s) (1 g)      | Indicadr universal         |
| 1 matraz           | 1 cuchara de combustión | AgNO <sub>3</sub> 0,01 M (10 mL) | Li metálico<br>Na metálico |
| 3 vasos 100 mL     | 3 luna de reloj         | Fenolftaleína                    | K metálico                 |

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

### Propiedades de los elementos metálicos

#### Experimento 1: Acción de la energía térmica.

- Observe el aspecto físico de la lámina de magnesio y del alambre de cobre.
- Coja con una pinza metálica la lámina de magnesio y póngala en la zona externa de la llama del mechero (a una tercera parte de la llama considerando el extremo superior).
- Observe lo sucedido y anote los aspectos relevantes.
- Repita el experimento anterior con el alambre de cobre.

#### Experimento 2: Acción de un ácido fuerte.

- Mida en una probeta adecuada 5 mL de HCl 0,5 M.
- Vierta el HCl en un tubo de ensayo.
- Introduzca un trozo pequeño de lámina de magnesio y observe.
- Repita el experimento anterior pero esta vez introduzca un trozo de cobre. Observe y anote.

#### Experimento 3: reacción de los metales alcalinos con el agua.

- Vierta 25 mL de agua destilada en un vaso, añada 2 gotas de fenolftaleína y luego dejar caer un trozo de Litio recién cortado.
- Tape inmediatamente el vaso con una luna de reloj. Observe el color de la solución y el gas liberado.
- Repeta el procedimiento con un trozo de Sodio y luego con un trozo de Potasio.

#### Experimento 4: propiedades de un elemento no metálico

- Vierta 10 mL de agua destilada en un matraz y agregue 2 gotas de indicador universal. Observe.
- En la campana extractora, coloque 2 g de azufre en una cucharilla de combustión
- y caliente cuidadosamente con un mechero. Precaución: No inhalar los gases.
- Una vez encendido el azufre, introducir en el matraz hasta que el gas producido reaccione con el agua.
- Tape el matraz para atrapar el gas. Observar el cambio de coloración.

Propiedades de los compuestos NaCl y Naftaleno

Experimento 4: Efecto del calor.

- Ponga en un vaso seco de 50 mL una pequeña cantidad de NaCl (aprox. 0,1 g) y tape el vaso con la luna de reloj.
- Caliente el vaso utilizando la cocina eléctrica durante 1 minuto.
- Observe y anote.
- Repita el experimento 4 con naftaleno.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Anote todas las observaciones que hizo en los experimentos

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

Experimento 4

Experimento 5

Práctica de laboratorio N°2

PROPIEDADES FÍSICAS DE COMPUESTOS IÓNICOS Y MOLECULARES

OBJETIVOS

- Diferenciar los compuestos iónicos de los moleculares observando su conductividad eléctrica y solubilidad.
- Diferenciar el enlace iónico del covalente.
- Relacionar el tipo de enlace (iónico o covalente) con el tipo de compuesto (iónico o molecular).

INTRODUCCIÓN

Enlaces químicos

Los enlaces químicos son fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos que constituyen un compuesto o un elemento.

Los enlaces químicos presentes en los compuestos se clasifican en dos tipos: enlace iónico y enlace covalente.

El enlace iónico es una fuerza electrostática entre iones de cargas opuestas. Está presente en compuestos iónicos formados por la unión de un metal y uno o varios no metales. Ejemplos:  $\text{Na}_2\text{Se}$ ,  $\text{K}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , etc.

El enlace covalente es la fuerza de atracción que resulta de la compartición de pares de electrones entre dos átomos. Los compuestos que presentan estos enlaces se llaman compuestos moleculares. Ejemplos:  $\text{SO}_2$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ , etc.

| Compuestos iónicos                                                          | Compuestos moleculares                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se presentan como redes cristalinas sólidas.                                | Forman moléculas.                                                                                                                                                          |
| Su temperatura de fusión es alta (800 °C a más).                            | Funden a bajas temperaturas.                                                                                                                                               |
| Generalmente son solubles en agua.                                          | La magnitud de las propiedades físicas está determinada por la intensidad de sus fuerzas de atracción (London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno).                       |
| En solución acuosa se disocian en cationes y aniones.                       | Algunos son solubles en agua, dependiendo de la polaridad de las moléculas.                                                                                                |
| Conducen la corriente eléctrica en solución.                                | En general no conducen la corriente eléctrica excepto los ácidos que reaccionan con el agua generando iones en solución, por lo que pueden conducir la corriente eléctrica |
| En estado sólido no conducen la corriente porque los iones no están libres. |                                                                                                                                                                            |
| Cuando están fundidos si conducen la corriente eléctrica.                   |                                                                                                                                                                            |

## Electrolitos fuertes y débiles

Un electrolito es cualquier sustancia (ácido, base o sal) que al disolverse en agua o estando fundida conduce la corriente eléctrica porque forma iones libres. Si la sustancia no forma iones y por lo tanto no conduce la corriente eléctrica se le denomina no electrolito.

Un electrolito fuerte es la sustancia que se disocia completamente en los iones que la constituyen cuando está en medio acuoso y por tanto conduce muy bien la corriente eléctrica.

Un electrolito débil se disocia parcialmente en los iones que la constituyen cuando está en medio acuoso, por lo tanto, conduce débilmente la corriente eléctrica.

## MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales                            | Reactivos                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 probeta de 25 mL                    | CuSO <sub>4</sub> (s)          |
| 3 vasos de 50 mL                      | CaCO <sub>3</sub> (s)          |
| 1 bagueta.                            | Sacarosa (s)                   |
| 1 soporte universal.                  | Naftaleno (s)                  |
| 1 aro metálico.                       | HCl(ac) 0,1N                   |
| Tabla para colocar objetos calientes. | CH <sub>3</sub> COOH (ac) 0,1N |
| Guantes.                              | Agua destilada                 |
| Equipo de conductividad eléctrica.    |                                |

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

### COMPUESTOS IÓNICOS

#### Experimento 1: Solubilidad en agua

Muestras: CuSO<sub>4</sub> (s), CaCO<sub>3</sub> (s)

Mida 20 mL de agua destilada en una probeta de 25 mL.

Vierta el agua en un vaso que contiene una pequeña cantidad (0,01g) de sulfato de cobre (II) (CuSO<sub>4</sub>), agite con una bagueta unos minutos y observe si se disuelve.

Guarde la muestra para el experimento 2.

Repita el experimento para el carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub> (s)).

Guarde la muestra para el experimento 2.

### Experimento 2: Conductividad eléctrica.

Muestras: 1) Mezcla de  $\text{CuSO}_4$  y agua, 2) mezcla de  $\text{CaCO}_3$  y agua

Enchufe el equipo de conductividad eléctrica.

Con cuidado, introduzca los filamentos metálicos en el vaso que contiene la muestra 1, de modo que se cierre el circuito eléctrico.

Verifique si se enciende o no el foco. Si se enciende el foco intensamente es que la sustancia es un electrolito fuerte, si el foco se enciende débilmente es que la sustancia es un electrolito débil.

Desenchufe el equipo y lave los filamentos metálicos con agua destilada antes de introducir la muestra 2.

Repita el procedimiento para la muestra 2.

## COMPUESTOS MOLECULARES

### Experimento 3: Solubilidad en agua

Muestras: sacarosa (s), naftaleno (s)

Mida 20 mL de agua destilada en una probeta de 25 mL.

Vierta el agua en un vaso que contiene una pequeña cantidad (0,01g) de sacarosa ( $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ), agite con una bagueta unos minutos y observe si se disuelve.

Guarde la muestra para el experimento 4.

Repita el experimento para el naftaleno ( $\text{C}_{10}\text{H}_8$  (s)).

Guarde la muestra para el experimento 4.

### Experimento 4: Conductividad eléctrica

Muestras: 3) Mezcla de sacarosa y agua, 4) mezcla de naftaleno y agua, 5)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (ac) 0,1N, 6)  $\text{HCl}$  (ac) 0,1N

Enchufe el equipo de conductividad eléctrica.

Con cuidado, introduzca los filamentos metálicos en el vaso que contiene la muestra 3, de modo que cierre el circuito eléctrico.

Verifique si se enciende o no el foco. Si se enciende el foco intensamente, es que la sustancia es un electrolito fuerte, si el foco se enciende débilmente, es que la sustancia es un electrolito débil.

Desenchufe el equipo y lave los filamentos metálicos con agua destilada antes de introducir la siguiente muestra.

Repita el procedimiento para las muestras 4, 5 y 6.

Práctica de laboratorio N°3

ESTEQUIOMETRÍA

OBJETIVOS

- Determinar el rendimiento real de una reacción.
- Calcular el rendimiento teórico del producto.
- Determinar el porcentaje de rendimiento de una reacción.

INTRODUCCIÓN

La estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, es decir, la relación entre los reactantes y los productos. De este modo, las relaciones molares y másicas de una reacción se pueden obtener al balancear la ecuación.

En otras palabras, la estequiometría es la rama de la química que se encarga de calcular que cantidad de producto se genera en una reacción química, a partir de unos determinados reactantes o que cantidad de reactantes se necesitan para una determinada cantidad de producto.

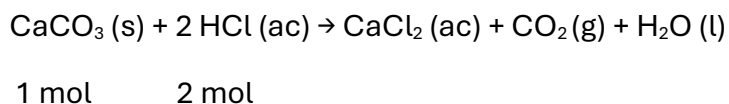
Para realizar cálculos estequiométricos es necesario:

- Escribir las fórmulas de los compuestos.
- Balancear las ecuaciones químicas.
- Realizar los cálculos con las unidades correctas.

El reactivo limitante es aquel que se encuentra en una proporción menor a la requerida estequiométricamente de acuerdo con la reacción balanceada, por lo que es consumido completamente cuando se efectúa una reacción hasta ser completa.

Ejemplo:

Cuando se mezcla 1 mol de  $\text{CaCO}_3$  con 2 moles de  $\text{HCl}$ , se están mezclando en las proporciones estequiométricas requeridas.



Pero si se mezcla 2 moles de  $\text{CaCO}_3$  con 5 moles de  $\text{HCl}$ , entonces ya no están en proporciones estequiométricas y el  $\text{CaCO}_3$  es el reactivo limitante y el  $\text{HCl}$  será el reactivo en exceso, porque no se consume completamente al finalizar la reacción. Una vez que uno de los reactivos se agota se detiene la reacción, por lo que las moles de los productos siempre son determinadas por las moles presentes del reactivo limitante.

El rendimiento teórico de una reacción es la cantidad máxima de producto que se puede obtener de una reacción a partir de cantidades dadas de reactivos y se calcula a partir de la estequiometría basada en el reactivo limitante.

En el ejemplo anterior el reactivo limitante es el  $\text{CaCO}_3$ , porque 2 mol de  $\text{CaCO}_3$  (s) debe reaccionar con 4 moles de HCl de acuerdo con la reacción, por lo tanto, el rendimiento teórico de  $\text{CaCl}_2$  es:



1 mol

1 mol

1 mol

X = 4 mol Y = 2 mol

El rendimiento teórico del  $\text{CaCl}_2$  es 2 moles.

El porcentaje de Rendimiento de un producto:

$$\text{Porcentaje de rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100$$

Si para la reacción anterior el rendimiento experimental de  $\text{CaCl}_2$  en el laboratorio es 1,70 mol, entonces su porcentaje de rendimiento sería:

$$\text{Porcentaje de rendimiento} = \frac{1,7 \text{ mol } \text{CaCl}_2}{2 \text{ mol } \text{CaCl}_2} \times 100 = 85\%$$

## MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales            |                      | Reactivos                             |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 balanza eléctrica   | 1 pinza para soporte | 1 g $\text{Na}_2\text{CO}_3$          |
| 1 matraz de 125 ml    | 1 pinza para vaso    | 100 ml HCl 1N                         |
| 1 bureta de 50 ml     | 1 probeta de 10 ml   | 1 gotero anaranjado de metilo al 0,1% |
| 2 vasos de 50 ml      | 1 soporte universal  |                                       |
| 1 cocinilla eléctrica | 1 rejilla de asbesto |                                       |

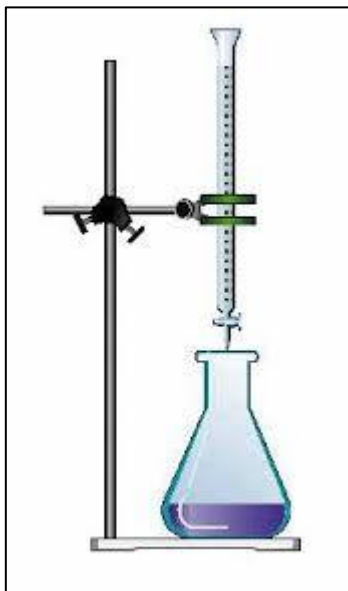
### Procedimiento experimental

Pese 1 gramo de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  en la balanza eléctrica.

Coloque el sólido en el matraz de 125 mL, añadir 10 mL de agua destilada y 2 gotas de indicador anaranjado de metilo.

Llene la bureta con 50 ml de  $\text{HCl}$  1N, sujetar la bureta con la pinza al soporte universal.

Arme el equipo como se indica en la figura.



Abra la llave de la bureta, deje caer gota a gota la solución de  $\text{HCl}$  sobre el  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

Agite el matraz suavemente mientras agrega solución de  $\text{HCl}$ .

Cuando el color de la solución del matraz cambie de amarilla (básica) a anaranjada (neutro) ya no agregue más  $\text{HCl}$  porque la reacción ha concluido.

Saque el matraz del sistema y vierta la solución sobre un vaso previamente pesado.

Coloque el vaso sobre una plancha eléctrica y evapore el agua a temperatura media para evitar que el sólido se pierda cuando se reduzca el volumen de agua.

Retire el vaso de la plancha eléctrica cuando ya se haya evaporado todo el líquido, apague la plancha eléctrica y coloque el vaso sobre la rejilla.

Pese el vaso cuando este frío y por diferencia de peso determine el peso del sólido.

Práctica de laboratorio N°4

REACCIONES REDOX

OBJETIVOS

- Explicar las observaciones de los resultados de ensayos correspondientes a reacciones de óxido - reducción, señalando al agente oxidante, agente reductor, la especie oxidada y la especie reducida, en cada caso.
- Aplicar el método del ion-electrón para realizar el balance de las reacciones de óxido- reducción observadas, así como de los ejercicios que se les proponga.

INTRODUCCIÓN

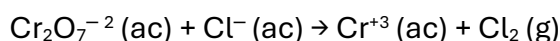
En la vida cotidiana existen muchos ejemplos de las llamadas reacciones de oxidación-reducción. Algunos de ellos son: la combustión de combustibles fósiles, la acción de los blanqueadores de ropa domésticos, la obtención de los elementos metálicos y no metálicos a partir de los minerales que los contienen, la oxidación de los objetos metálicos cuando están a la intemperie y la oxidación de las sustancias nutritivas presentes en los alimentos para obtener la energía que nos permite vivir. ¿Por qué ocurren las reacciones de oxidación – reducción (REDOX)?:

Las reacciones de oxidación - reducción se deben, principalmente, a la transferencia de electrones desde un reductor a un oxidante.

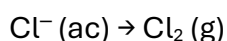
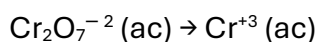
El método ion electrón o de medias reacciones, es el más recomendado para encontrar los coeficientes estequiométricos de una reacción REDOX, dado que considera a las especies químicas tal como existen en una disolución acuosa, ya sea en forma iónica o molecular, así como el medio (ácido:  $H^+$  o básico:  $OH^-$ ) en el que ocurre la reacción.

Balance de ecuaciones Redox por el Método ion - electrón

Para balancear la siguiente reacción en medio ácido:



1. Se divide la ecuación en dos medias reacciones que involucren especies con átomos similares:

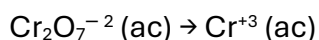


Observe que no se ha señalado explícitamente cual sustancia se oxida y cual se reduce. Conforme se balancean las medias reacciones, esta información se hará

evidente y se podrá identificar la sustancia que actúa como agente oxidante y la que actúa como agente reductor.

2. Se balancea cada media reacción:

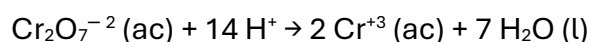
a) Primero los elementos diferentes al H y al O:



b) A continuación, los átomos de oxígeno. En el lado donde hay déficit de oxígeno, se agrega el mismo número de moles de H<sub>2</sub>O:



c) Después, los átomos de H con adición de H<sup>+</sup>:



d) Se calcula la carga del lado izquierdo de la ecuación:

$$(-2) + 14(+1) = +12$$

e) Se calcula la carga del lado derecho de la ecuación:

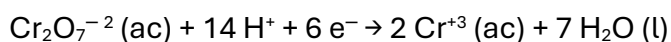
$$2(+3) + 7(0) = +6$$

f) Se calcula el número de electrones transferidos:

carga del lado izquierdo – carga del lado derecho

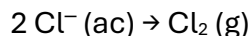
$$(+12) - (+6) = +6 \text{ e}^-$$

g) Se balancea la carga agregando los electrones transferidos al lado izquierdo de la ecuación:



❖ El agente oxidante es el ion  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$  porque gana electrones y se reduce a  $\text{Cr}^{+3}$  (especie reducida). Por lo tanto, la media reacción balanceada es de reducción.

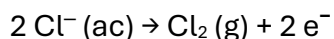
La otra media reacción se balancea de la misma forma. Al calcular el número de electrones transferidos:



carga del lado izquierdo – carga del lado derecho

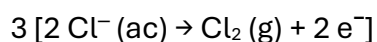
$$2(-1) - (0) = -2 \text{ e}^-$$

El signo negativo es un indicador de que en esta media reacción se pierden electrones, por ello se debe balancear la carga agregando los electrones transferidos al lado derecho de la ecuación:

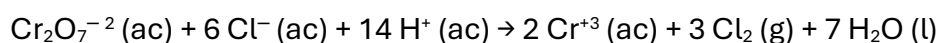
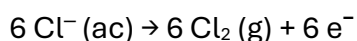
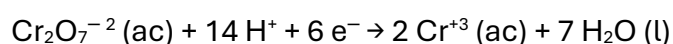


❖ El ion  $\text{Cl}^-$  es el agente reductor porque pierde electrones y se oxida a  $\text{Cl}_2$  (especie oxidada). Por lo tanto, la media reacción es de oxidación.

3. Los electrones del lado de los reactivos y de los productos se deben cancelar mutuamente, no deben estar presentes en la ecuación global balanceada. Por lo tanto, se multiplica una o ambas medias reacciones por el factor entero apropiado.



4. Se suman las dos medias reacciones y se simplifica donde sea posible (se deben cancelar las especies que aparecen a ambos lados de la ecuación).



5. Finalmente, se verifica que la ecuación contenga el mismo tipo y número de átomos, así como la misma carga total en ambos lados de la ecuación.

## MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales             | Reactivos                            |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1 capsula de porcelana | Zn granulado                         |
| 2 probeta 20 mL        | $\text{SnCl}_2$ 1 M                  |
| 5 tubos de ensayo      | $\text{KMnO}_4$ 1M                   |
|                        | $\text{H}_2\text{O}_2$               |
|                        | $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 1M |
|                        | KI 1M                                |
|                        | $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 1M |
|                        | HCl 1M                               |
|                        | $\text{H}_2\text{SO}_4$ 1M           |
|                        | Solución de almidón                  |

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En esta sesión, usted observará varios ensayos en los que se realiza alguna reacción de óxido - reducción. Ud. debe observar todos los detalles del proceso, qué sustancias son los reactantes, qué sustancias se obtienen como productos, en qué fase participa cada una de estas sustancias, qué color tienen en caso de ser coloreadas, entre otras.

Una vez que haya identificado plenamente cada componente de la reacción deberá aplicar el método del ion – electrón para obtener la ecuación balanceada. Además,

deberá identificar en cada caso al agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida.

### Experimento 1: Reacción entre zinc (Zn) y $\text{Sn}^{+2}$

Añada Zn granulado al vial que contiene 3 mL de una solución acuosa de  $\text{SnCl}_2$ , que ya se encuentra acidificada con HCl.

*Reacción no balanceada:*  $\text{Zn(s)} + \text{Sn}^{+2}(\text{ac}) \rightarrow \text{Zn}^{+2}(\text{ac}) + \text{Sn(s)}$

¿Cuáles son las sustancias reactantes?

¿En qué fase se encuentran las sustancias reactantes al iniciar la reacción? Las fases pueden ser: sólido, líquido, gaseoso o, en solución acuosa. Este último caso se considera cuando la sustancia se disuelve en agua antes de ponerla en contacto con los demás reactantes.

¿Las sustancias reactantes son coloreadas? Si es así, ¿qué color presentan?

¿Cuáles son las sustancias obtenidas como productos?

¿En qué fase se encuentran las sustancias obtenidas como productos? ¿sólido, líquido, gaseoso o en solución acuosa?

¿Las sustancias obtenidas son coloreadas? Si es así, ¿qué color presentan?

Escriba la reacción que ha ocurrido e identifique a las especies que han participado del proceso REDOX.

Aplique el método del ion – electrón para obtener la ecuación balanceada e identifique al agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida.

### Experimento 2: Reacción entre permanganato de potasio ( $\text{KMnO}_4$ ) y peróxido de hidrógeno ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )

Acidifique 5 mL de una solución acuosa de  $\text{KMnO}_4$ , con 20 gotas de  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Agregue luego 1 mL de una solución acuosa de  $\text{H}_2\text{O}_2$ .

*Reacción no balanceada:*  $\text{MnO}_4^- (\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}_2 (\text{ac}) + \text{H}^+ (\text{ac}) \rightarrow \text{Mn}^{+2} (\text{ac}) + \text{O}_2 (\text{g})$

Realice sus observaciones tomando como referencia las mismas preguntas guía del primer ensayo.

Escriba la reacción que ha ocurrido e identifique a las especies que han participado del proceso REDOX.

Aplique el método del ion – electrón para obtener la ecuación balanceada e identifique al agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida.

Experimento 3: Reacción entre dicromato de potasio ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) y yoduro de potasio (KI)

Acidifique 3 mL de una solución acuosa de  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , con 20 gotas de  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

Agregue luego 20 gotas de una solución de KI (ac).

*Reacción no balanceada:*  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{ac}) + \text{I}^-(\text{ac}) + \text{H}^+(\text{ac}) \rightarrow \text{Cr}^{3+}(\text{ac}) + \text{I}_2(\text{s})$

El  $\text{I}_2(\text{s})$  formado puede participar en otro proceso REDOX cuando reacciona con los iones  $\text{I}^-(\text{ac})$ . Para observar esta reacción siga las indicaciones que se dan a continuación:

Experimento 3.1:

Transfiera aproximadamente 10 gotas de la mezcla heterogénea obtenida en la reacción anterior a un tubo de ensayo.

Agregue luego 5 mL de agua destilada y algunas gotas de KI (ac).

*Reacción no balanceada:*  $\text{I}_2(\text{s}) + \text{I}^-(\text{ac}) \rightarrow \text{I}_3^-(\text{ac})$

Agregue algunas gotas de solución acuosa de almidón, este va a formar con el ion  $\text{I}_3^-$  un complejo de color azul.

El color de las soluciones acuosas de  $\text{Cr}^{3+}$  es verde esmeralda. La presencia del  $\text{I}_2$  de color pardo no permite apreciar la presencia del  $\text{Cr}^{3+}$ . Para poder observarla se puede realizar otro proceso REDOX en el que se consume el  $\text{I}_2$  de manera que pueda dejar visible el color del  $\text{Cr}^{3+}(\text{ac})$ . Para ello siga las indicaciones que se dan a continuación:

Experimento 3.2:

En otro tubo de ensayo coloque aproximadamente 10 gotas de la mezcla heterogénea obtenida en la primera reacción de esta sección.

Agregue 5 mL de agua destilada. Luego agregue unas gotas de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{ac})$ .

*Reacción no balanceada:*  $\text{I}_2(\text{s}) + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{ac}) \rightarrow \text{I}^-(\text{ac}) + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}(\text{ac})$

Para las tres reacciones realizadas:

Realice sus observaciones tomando como referencia las mismas preguntas guía del primer ensayo.

Escriba la reacción que ha ocurrido e identifique a las especies que han participado del proceso REDOX.

Aplique el método del ion – electrón para obtener la ecuación balanceada e identifique al agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida.

## Práctica de laboratorio N°5

### VELOCIDAD DE REACCIÓN

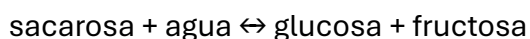
#### OBJETIVOS

- Medir cuantitativamente la rapidez de una reacción química y determinar la forma como actúan diferentes factores sobre la velocidad de reacción.
- Obtener una gráfica de la cinética de reacción y determinar la concentración inicial de una solución problema o desconocida.

#### INTRODUCCIÓN

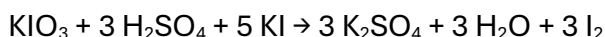
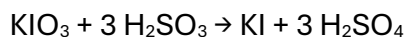
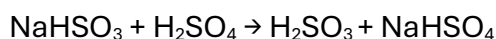
Todas las reacciones químicas ocurren con rapidez definida que depende principalmente de la naturaleza de las sustancias que reaccionen, concentración de estas, temperatura y presencia de catalizadores.

En una reacción de orden cero, la velocidad de formación del producto es independiente de la concentración de sustrato:  $v = k$ . En una reacción de primer orden la velocidad de formación de los productos es directamente proporcional a la concentración del reactante o sustrato:  $v = k [A]$ , donde  $[A]$  es la concentración de reactante a cada tiempo ( $t$ ) y  $k$  es la constante de proporcionalidad. Así, en la reacción:



La velocidad de hidrólisis de la sacarosa es, en todo momento, proporcional a la concentración de sacarosa. O sea,  $v = k [\text{sacarosa}]$ , por lo que se dice que ésta es una reacción de primer orden en la concentración de sacarosa. Una reacción de segundo orden es aquella en la que la velocidad de formación del producto depende de la concentración de dos sustratos (como en una reacción de condensación):  $v = k [A_1] [A_2]$  o del cuadrado de la concentración de un único sustrato (reacción de dimerización):  $v = k [A]^2$ .

En esta práctica se estudiará la velocidad de reacción para el siguiente sistema:



## MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales       | Soluciones                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 vasos 250 mL   | Solución 1: 4,280 g de $\text{KIO}_3$ por litro.                                                                                              |
| 4 vasos 150 mL   |                                                                                                                                               |
| 2 probetas 50 mL | Solución 2: 0,852 g de $\text{NaKSO}_3$ , 4 mL de $\text{H}_2\text{SO}_4$ concentrado y 50 mL de suspensión de almidón por litro de solución. |
| 1 probeta 10 mL  |                                                                                                                                               |
| 1 hornilla       |                                                                                                                                               |
| 1 Bagueta        |                                                                                                                                               |

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Contará con dos soluciones: 1 y 2 (ver cuadro abajo). Estas serán completadas independientemente a un volumen de 50 mL, para luego realizar las mezclas respectivas.

**Recomendación:** Verifique que el material a utilizar se encuentre limpio para cada una de las mezclas a realizar, de lo contrario se obtendrá resultados erróneos.

- Para preparar la mezcla **A** mida en una probeta el volumen de solución número 1 indicado en el cuadro, colóquelo en un vaso de 150 mL, complete con agua destilada hasta un volumen de 50 mL y agite bien. En otro vaso de 150 mL repita el mismo procedimiento tomando el volumen indicado para la solución 2 y llevándolo también a un volumen final de 50 mL.

- Vierta rápidamente los 50 mL de solución número 2 sobre la número 1, agite la solución resultante dos o tres segundos (este es el tiempo cero) y mida el número de segundos necesarios para que aparezca el color azul.

- Repita el mismo procedimiento para cada una de las demás mezclas, de la **B** a la **D**.

Los vasos deben lavarse y enjuagarse con agua destilada antes de preparar cada solución.

| Mezclas<br>Volumen (mL)                                            | A  | B  | C  | D  | E  | F (calor) | G (problema)             |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|--------------------------|
| Solución 1 ( $\text{KIO}_3$ )                                      | 5  | 10 | 20 | 30 | 20 | 5         | 50 mL soluc.<br>problema |
| Solución 2 ( $\text{NaKSO}_3$ , $\text{H}_2\text{SO}_4$ y almidón) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10        | 10                       |

- Repita el procedimiento para la solución **E**. Adviértase que en esta ocasión la concentración de la solución número 2 se ha duplicado en comparación con las soluciones **A – D**.
- Prepare la solución **F** semejante a la solución **A** excepto que utilice agua caliente (50°C). Compare el tiempo de reacción, y el color, con lo observado para la solución **A**.
- Coloque en un vaso 50 mL de solución problema **G**. Prepare 50 mL de solución tomando 10 mL de la solución 2 y enrasando con agua destilada a un volumen de 50 mL. Mezcle las soluciones, agite y mida el tiempo que demora en aparecer el color azul.

Práctica de laboratorio N°6

DETERMINACIÓN DEL pH

OBJETIVOS

- Determinar experimentalmente el pH de las soluciones utilizando indicadores de pH y un potenciómetro.
- Verificar la acción amortiguadora de las soluciones tampón o buffer.

INTRODUCCIÓN

A. DETERMINACIÓN DEL pH

Si se desea manejar las soluciones de ácidos y bases de una forma cuantitativa, se necesita conocer las concentraciones reales de los iones  $[H_3O^+]$  y  $[OH^-]$  en estas soluciones. Esas concentraciones pueden ser muy pequeñas, por lo que suelen expresarse utilizando números "p", que se basan en logaritmos y se definen para cualquier concentración. El pH es una forma cuantitativa de expresar la naturaleza ácida o básica de las soluciones utilizando los valores logarítmicos negativos de sus concentraciones de ion hidrógeno.

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

Una disolución acuosa con  $pH < 7$  es ácida, con  $pH > 7$  es básica y con  $pH = 7$  es neutra. En esta práctica se prepararán varias soluciones de pH conocido y se observarán las coloraciones que son características de algunos indicadores en soluciones de diferente pH.

Los indicadores ácido - base son moléculas orgánicas que cambian de color cuando el grado de acidez o alcalinidad se modifica, es decir, cuando el pH cambia. Los indicadores ácido – base, presentan en su estructura el protón ( $H^+$ ) o el ion hidroxilo ( $OH^-$ ), cuyas formas básica y ácida son de diferente color. El cambio de color se observa en un intervalo de pH de aproximadamente dos unidades. Los primeros indicadores consistieron en extractos de plantas, por ejemplo: el extracto de rosas, el extracto de violetas, el tornasol. Actualmente, los indicadores son compuestos sintéticos como la fenolftaleína, el rojo de metilo, el anaranjado de metilo y el azul de timol. A continuación, se muestran los equilibrios tipos de dos sustancias indicadoras: una ácida y otra básica.

## B. SOLUCIONES AMORTIGUADORAS

Una solución amortiguadora (buffer o tampón) es una solución que contiene cantidades sustanciales de un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y una sal de su ácido conjugado, lo que le permite asimilar cantidades de otro ácido u otra base sin que se produzcan cambios significativos del pH.

Una solución amortiguadora cuyo pH sea menor que siete se puede preparar agregando un ácido débil a la sal de ese ácido débil (base conjugada), por ejemplo, ácido acético y acetato de sodio. Una solución amortiguadora cuyo pH sea mayor que siete se puede preparar agregando una base débil a la sal de esa base débil (ácido conjugado), por ejemplo, amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) y cloruro de amonio ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ).

Las soluciones amortiguadoras son muy importantes en el trabajo analítico de laboratorio y especialmente en bioquímica pues la mayor parte de los líquidos de los organismos animales y vegetales, tienen un pH característico al estar amortiguados por diversos sistemas.

## MATERIALES Y REACTIVOS

| Materiales                                | Reactivos                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12 tubos de ensayo                        | Bebida gasificada incolora                |
| 1 bagueta                                 | Solución de detergente                    |
| Paleta de colores de fenolftaleína        | NaOH 1M                                   |
| Paleta de colores de anaranjado de metilo | HCl 1M                                    |
| Paleta de colores de indicador universal  | Solución $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 0,4 M  |
| 3 vasos de 50 mL                          | Solución $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 0,04 M |
| 2 probetas de 10 mL                       | Solución $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 0,4 M  |
| 1 probeta de 50 mL                        | Solución $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 0,04 M |
| potenciómetro                             | Soluciones indicadoras                    |

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

### Experimento 1: Determinación del pH mediante indicadores

Se tienen soluciones de pH conocido desde pH = 2 hasta pH = 11. Cada una de estas soluciones toma un color determinado cuando se adiciona 2 gotas de los siguientes indicadores: anaranjado de metilo, fenolftaleína y universal. Así se generan soluciones de diferentes pH y distinto color, las cuales (por comparación del color) sirven como patrones de colores para determinar el pH de los ensayos abajo indicados como parte de este experimento. Al conjunto de las distintas

soluciones de diferente pH y color se les denomina paleta de colores, la cual estará ya preparada en poder de los profesores y podrá ser utilizada durante la práctica.

- Mida, con una probeta graduada limpia, 5 mL de agua destilada y colóquelos en un tubo de ensayo limpio. Agregue 2 gotas de anaranjado de metilo; homogenice y compare con la paleta de colores. Repita la misma operación con el indicador fenolftaleína y el indicador universal.

- Mida, con una probeta graduada limpia, 5 mL de gaseosa incolora y colóquelos en un tubo de ensayo limpio. Agregue 2 gotas de anaranjado de metilo, homogenice, compare con la paleta de colores y anote el rango de pH obtenido. Repita la misma operación con el indicador fenolftaleína y el indicador universal.

- Mida, con una probeta graduada limpia, 5 mL de una solución de detergente y colóquelos en un tubo de ensayo limpio. Agregue 2 gotas de anaranjado de metilo, homogenice, compare con la paleta de colores y anote el rango de pH obtenido. Repita la misma operación con el indicador fenolftaleína y el indicador universal.

### Experimento 2: Determinación del pH con el potenciómetro

Teniendo el potenciómetro previamente estandarizado con una solución amortiguadora de pH adecuado y a la temperatura ambiente, coloque 20 mL de la solución problema en un vaso de 50 mL, introduzca los electrodos en la solución con mucho cuidado y mida el pH. La lectura es directa.

### Experimento 3: Soluciones Amortiguadoras

- Tome seis tubos de ensayo limpios y coloque en cada uno de ellos 3 mL de agua destilada recién hervida y fría. A dos de ellos adicione 2 gotas de indicador anaranjado de metilo, a otros dos tubos dos gotas de indicador fenolftaleína y a los dos últimos 2 gotas de indicador universal.

- Del paso anterior, tome 1 tubo con agua destilada e indicador anaranjado de metilo, otro tubo con fenolftaleína y otro tubo con indicador universal, luego adicione 2 gotas de HCl 1M a cada tubo y a los 3 tubos restantes adicione 2 gotas de NaOH 1M a cada uno. Anote sus observaciones.

- Tome seis tubos de ensayo limpios y coloque en cada uno de ellos 3 mL de la solución amortiguadora  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  0,4M -  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  0,4M (1:1). A dos de ellos adicione 2 gotas de indicador anaranjado de metilo, a otros dos tubos dos gotas de indicador fenolftaleína y a los dos últimos 2 gotas de indicador universal.

- Del paso anterior, tome 1 tubo con la solución amortiguadora  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  0,4M -  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  0,4M (1:1) e indicador anaranjado de metilo, otro tubo con fenolftaleína y otro tubo con indicador universal, luego adicione 2 gotas de HCl 1M a cada tubo y a los 3 tubos restantes agrégueles 2 gotas de NaOH 1M a cada uno. Anote sus observaciones.
- Repita las mismas operaciones con la solución amortiguadora  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  0,4M -  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  0,04M (1:1). Anote sus observaciones.
- Repita las mismas operaciones con la solución amortiguadora  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  0,04M -  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  0,4M (1:1). Anote sus observaciones.